

CURS ACADÈMIC	Informàtica i comunicacions	2º Curs	MÒDUL PROFESSIONAL	Instal·lació i manteniment de xarxes per a dades (3016)	NIVELL FORMATIU	Bàsic	NÚM. SESIONES	26	
NÚM. Y TÍTULO SITUACIÓN APRENDIZAJE					Instal·lació d'una xarxa de dades en ubicació remota.		TEMPORALIZACIÓN		55min/sessió
DESCRIPCIÓN					BLOQUE FORMATIVO Y CÓDIGO				
Disseny e instal·lació d'una xarxa de telecomunicacions, d'una red privada/pública en una ubicació remota sense accés a connexió per fibra. Aquesta és una situació d'aprenentatge, vàlida per aprendre a crear una xarxa de telecomunicacions bàsica, amb el plus de poder donar accés a convidats i trobar-se en una ubicació remota. D'aquesta manera, l'alumne pot aprendre a dissenyar i crear una xarxa de telecomunicacions domèstica, per a un local de pública concurrència i en una ubicació on no hi haga accés a la xarxa per cable.					-Xarxes locals i telecomunicacions -Instal·lacions de telecomunicacions i xarxes de dades				
RESULTADOS DE APRENDIZAJE					CRITERIOS EVALUACIÓN				
1. Selecciona els elements que configuren les xarxes per a la transmissió de veu i dades, descrivint-ne les principals característiques i funcionalitat.					1.b) S'han identificat els elements (canalitzacions, cablejats, antenes, armaris, «racks» i caixes, entre altres) d'una xarxa de transmissió de dades.				
2. Munta canalitzacions, suports i armaris en xarxes de transmissió de veu i dades, identificant els elements en el plànol de la instal·lació i aplicant tècniques de muntatge.					1.c) S'han classificat els tipus de conductors (parell de coure, cable coaxial, fibra òptica, entre altres).				
3. Desplega el cablejat d'una xarxa de veu i dades analitzant-ne el traçat.					1.d) S'ha determinat la tipologia de les diferents caixes (registres, armaris, «racks», caixes de superfície, d'encastar, entre altres).				
4. Instal·la elements i sistemes de transmissió de veu i dades, reconeixement i aplicant les diferents tècniques de muntatge.					1.e) S'han descrit els tipus de fixacions (tacs, brides, cargols, femelles, grapes, entre altres) de canalitzacions i sistemes.				
5. Realitza operacions bàsiques de configuració en xarxes locals cablejades relacionant-les amb les seues aplicacions.					1.f) S'han relacionat les fixacions amb l'element que s'ha de subjectar.				
6. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, identificant els riscos associats, les mesures i els sistemes per a prevenir-los.					2.a) S'han seleccionat les tècniques i eines emprades per a la instal·lació de canalitzacions i la seua adaptació.				
					2.b) S'han tingut en compte les fases típiques per al muntatge d'un «rack».				
					2.c) S'han identificat en un croquis de l'edifici o d'una part de l'edifici els llocs d'ubicació dels elements de la instal·lació.				

	2.d) S'ha preparat la ubicació de caixes i canalitzacions. 2.e) S'han preparat i/o mecanitzat les canalitzacions i caixes. 2.f) S'han muntat els armaris («racks») interpretant el plànol. 2.g) S'han muntat canalitzacions, caixes i tubs, entre altres, assegurant la seua fixació mecànica. 2.h) S'han aplicat normes de seguretat en l'ús d'eines i sistemes. . 3.b) S'han reconegut els detalls del cablejat de la instal·lació i el seu desplegament (categoria del cablejat, espais pels quals discorre, suport per a les canalitzacions, entre altres). 3.c) S'han utilitzat els tipus de guies passacables, indicant la forma òptima de subjectar cables i guia. 3.d) S'ha tallat i etiquetat el cable. 3.e) S'han muntat els armaris de comunicacions i els seus accessoris. 3.f) S'han muntat i connectat les preses d'usuari i els panells de parcheig. 3.g) S'ha treballat amb la qualitat i la seguretat requerides. 4.a) S'han assemblet els elements que consten de diverses peces. 4.b) S'ha identificat el cablejat en funció del seu etiquetatge o colors. 4.c) S'han col·locat els sistemes o elements (antenes, amplificadors, entre altres) en el seu lloc d'ubicació. 4.d) S'han seleccionat eines. 4.e) S'han fixat els sistemes o elements. 4.f) S'ha connectat el cablejat amb els sistemes i elements, assegurant un bon contacte. 4.g) S'han col·locat els embellidors, tapes i elements decoratius. 4.h) S'han aplicat normes de seguretat en l'ús d'eines i sistemes. 5.a) S'han descrit els principis de funcionament de les xarxes locals. 5.b) S'han identificat els diferents tipus de xarxes i les seues estructures alternatives. 5.c) S'han reconegut els elements de la xarxa local identificant-los amb la seua funció. 5.d) S'han descrit els mitjans de transmissió. 5.e) S'ha interpretat el mapa físic de la xarxa local. 5.f) S'ha representat el mapa físic de la xarxa local.
--	---

5.g) S'han utilitzat aplicacions informàtiques per a representar el mapa físic de la xarxa local. 6.a) S'han identificat els riscos i el nivell de perillositat que suposa la manipulació dels materials, eines, útils, màquines i mitjans de transport. 6.b) S'han operat les màquines respectant les normes de seguretat. 6.e) S'ha relacionat la manipulació de materials, eines i màquines amb les mesures de seguretat i protecció personal requerides. 6.h) S'ha valorat l'ordre i la neteja d'instal·lacions i sistemes com a primer factor de prevenció de riscos.	
PROPUESTA METODOLÓGICA La present situació d'aprenentatge es desenvolupa principalment mitjançant una metodologia basada en l'Aprenentatge Basat en Projectes (ABP), on l'alumnat treballa sobre una situació realista vinculada al disseny, muntatge i configuració d'una xarxa de telecomunicacions. La metodologia plantejada té un enfocament eminentment competencial, prioritzant l'aplicació pràctica dels continguts teòrics en un context semblant al professional. La teoria s'introdueix de manera progressiva i contextualitzada, en funció de les necessitats que apareixen durant el desenvolupament del projecte, afavorint així un aprenentatge significatiu i funcional. Les sessions combinen diferents dinàmiques de treball: - Descobriments guiats i investigació d'informació tècnica. - Pràctiques guiades pel docent. - Resolució de problemes reals vinculats al projecte. - Treball individual per al desenvolupament de documents i memòries. - Treball cooperatiu en equips per al muntatge i la resolució de tasques pràctiques. - Debats i posades en comú per justificar decisions tècniques i econòmiques. - Explicacions magistrals puntuals per introduir continguts específics o reforçar conceptes. A més, es fomenta la participació activa de l'alumnat mitjançant metodologies dinàmiques i una seqüenciació clara de les activitats, afavorint la implicació contínua durant les sessions. També es promou l'aprenentatge entre iguals, incorporant moments on l'alumnat amb major avanç pot ajudar els companys amb dificultats, potenciant així la figura de l'alumne tutor i el treball col·laboratiu.	

Finalment, la situació d'aprenentatge incorpora activitats d'ampliació i reforç que permeten adaptar el projecte als diferents ritmes d'aprenentatge i augmentar la motivació de l'alumnat.	
PROPUESTA EVALUACIÓN (Instrumentos, herramientas, etc.)	
L'avaluació es realitzarà de manera contínua mitjançant l'observació del treball diari, rúbriques d'avaluació i la revisió dels diferents productes elaborats durant el projecte.	
Els principals instruments d'avaluació seran:	
• Diari de treball i memòria del projecte • Plànol de la instal·lació • Pressupost • Llista de ferramentes • Configuració i proves de funcionament de la instal·lació • Execució pràctica del muntatge al taller	
Cada fase del projecte disposarà de la seua corresponent rúbrica d'avaluació, diferenciant entre els documents elaborats per l'alumnat i el treball pràctic desenvolupat al taller.	
Es valorarà tant el procés de treball com el resultat final, així com la justificació tècnica de les decisions adoptades, la participació activa i el treball cooperatiu.	
Es podran realitzar entrevistes individuals per contrastar el grau d'assoliment dels criteris d'avaluació.	
SECUENCIA DE TAREAS	
ACTIVITAT 1: EXPLICACIÓ PROJECTE	
- Temporalització: 1 sessió - Seqüència d'activitats: - o Explicació del projecte basat en serveis. - Organització d'espais, recursos i materials: - o Aula amb projector.	

ACTIVITAT 2: INVESTIGACIÓ DE UBICACIÓ I COBERTURA	
- Temporalització: 2 sessions - Seqüència d'activitats: - o Caracterització d'un Router 4G . - o Pràctica: Verificació de cobertura. - o Teoria que son les dades APN. - o Buscar les APN d'una companyia - Organització d'espais, recursos i materials: - o Aula informàtica amb projector	
ACTIVITAT 3: CREAR LLISTA DE ELEMENTS	
- Temporalització: 1 sessió - Teoria introducció a les xarxes de telecomunicació - Crear llista elements d'una xarxa - Organització d'espais, recursos i materials: - o Aula informàtica amb projector -	
ACTIVITAT 4 : PLÀNOL DE LA INSTAL·LACIÓ	
- Temporalització: 5 sessions - Seqüència d'activitats: - o Teoria estructura física de una red de área local. - o Teoria canalitzacions en xarxes de transmissió de dades - o Práctica guiada free cad. - o Crear plànol de la instal·lació - o Extreure metres de cablejat - Organització d'espais, recursos i materials: - o Sessió 1: Aula amb projector - o Sessió 2: Aula informàtica amb projector - o Sessió 3: Aula amb projector, cable FTP, alicates, crimpadora, connectors RJ45 - o Sessió 4: Aula informàtica amb projector	

○ Sessió 5: Aula informàtica amb projector
ACTIVITAT 5: ELECCIÓ ROUTER I ASSIGNACIÓ IPs
- Temporalització: 2 sessions - Seqüència d'activitats: ○ Teoria sobre connexions inalàmbriques: ○ Elecció router ○ Assignació IPs - Organització d'espais, recursos i materials: ○ Sessió 1: Aula amb projector ○ Sessió 2: Aula amb projector
ACTIVITAT 6: LLISTA DE FERRAMENTES
- Temporalització: 1 sessió - Seqüència d'activitats: - Normes de seguretat ferramentes - Valoració material instal·lació - Llista de ferramentes i EPIs - Organització d'espais, recursos i materials: - Sessió 1: Aula d'informàtica amb projector
ACTIVITAT 7: LLISTA D'ARTICLES
- Temporalització: 3 sessions - Seqüència d'activitats: - Compleció progressiva de la llista d'articles a partir del disseny de la instal·lació - Cerca d'informació en catàlegs comercials reals de telecomunicacions - Identificació de materials, referències i preus per al pressupost final - Organització d'espais, recursos i materials: - Sessió 1: Aula d'informàtica amb projector - Sessió 2: Aula informàtica amb projector

- Sessió 3: Aula informàtica amb projector
ACTIVITAT 8: PRESSUPOST - Temporalització: 2 sessions - Seqüència d'activitats: - Debat col·lectiu per definir costos del projecte - Incorporació dels conceptes al pressupost en full de càlcul - Aplicació d'operacion i percentatges per al càlcul final - Organització d'espais, recursos i materials: - Sessió 1: Aula d'informàtica amb projector - Sessió 2: Aula informàtica amb projector
ACTIVITAT 9: MUNTATGE PANELL - Temporalització: 3 sessions - Seqüència d'activitats: - Muntatge de la instal·lació en panell seguint el disseny realitzat prèviament - Aplicació de normes de seguretat i ús correcte de ferramentes de taller - Treball col·laboratiu en equips de dues persones per a la resolució del muntatge - Finalització de la instal·lació deixant-la preparada per a la posada en marxa - Organització d'espais, recursos i materials: - Sessió 1: Aula-taller de telecomunicacions - Sessió 2: Aula-taller de telecomunicacions - Sessió 3: Aula-taller de telecomunicacions - Aula-taller de telecomunicacions: - Panell de muntatge - Eines i materials de cablejat i connexió - Equipament de seguretat (EPIs)
ACTIVITAT 10: POSADA EN MARXA

- Temporalització: 3 sessions - Seqüència d'activitats: - Configuració inicial del router i preparació de la xarxa - Comprovació de la connectivitat per cable i sense fils mitjançant proves de ping - Mesura i registre de l'ample de banda en diferents tipus de connexió - Creació d'una xarxa WiFi per a convidats i verificació del seu funcionament - Organització d'espais, recursos i materials: - Sessió 1: Aula d'informàtica amb projector - Sessió 2: Aula-taller de telecomunicacions - Sessió 3: Aula-taller de telecomunicacions
ACTIVITAT 11 : ANTENA EXTERIOR
- Temporalització: 1 sessions - Seqüència d'activitats: - Instal·lació d'una antena externa al router 4G - Comparació de la cobertura abans i després de la instal·lació - Mesura i comparació de l'ample de banda de la connexió - Activitat de reforç i ampliació per a millorar el projecte - Organització d'espais, recursos i materials: - Sessió 1: Aula-taller de telecomunicacions
ACTIVITAT 12: ENTREGA DE MEMÒRIES
- Temporalització: 2 sessions - Seqüència d'activitats: - Finalització de la memòria del projecte - Resolució de dubtes amb suport del docent i dels companys - Revisió dels documents entregables del projecte - Suport entre iguals per a completar les parts pendents del treball - Organització d'espais, recursos i materials: - Sessió 1: Aula d'informàtica amb projector

Anàlisi de l'adaptació de la situació d'aprenentatge enfront de les diverses problemàtiques que es poden trobar en l'alumnat

- **Dislèxia:** Es facilita el suport visual i multimèdia mitjançant vídeos explicatius i materials guiats on la teoria es presenta de manera estructurada i progressiva. La metodologia basada en activitats pràctiques i seqüenciades permet reforçar la comprensió dels continguts. A més, es contempla l'adaptació del temps en les proves o tasques escrites quan siga necessari.
- **Discalcúlia:** Les activitats del projecte prioritzen la comprensió dels procediments tècnics i la interpretació de dades reals (catàlegs, pressupostos, configuracions), reduint el pes dels càlculs complexos. Quan són necessaris, es treballen amb suport de fulls de càlcul o eines guiades per facilitar el procés.
- **Lentitud d'aprenentatge:** L'alumnat disposa d'una seqüenciació de tasques clara, guiada i progressiva, amb possibilitat de reforç dins de l'aula mitjançant suport del docent i dels companys. Es complementa amb materials audiovisuals i recursos digitals per afavorir un aprenentatge adaptat al ritme individual.
- **TDAH:** Les sessions es plantegen amb una metodologia pràctica i activa, basada en tasques curtes i objectives clars per activitat. Es redueixen les explicacions teòriques prolongades i es fomenta la participació constant en el desenvolupament del projecte per mantindre l'atenció i la implicació.
- **Context socioeconòmic desfavorit:** Es garanteix l'accés als recursos digitals dins de l'aula, assegurant que l'alumnat pugui treballar amb els materials necessaris sense dependre de dispositius o connexió fora del centre. Els continguts es treballen principalment en horari lectiu per afavorir la igualtat d'oportunitats.
- **Absentisme:** La situació d'aprenentatge es planteja amb un enfocament altament competencial i pràctic, amb tasques guiades i una seqüenciació clara del treball a realitzar a l'aula. Aquesta estructura afavoreix que l'alumnat avanci de manera contínua dins de la classe, reduint la necessitat de treball fora de l'horari lectiu.